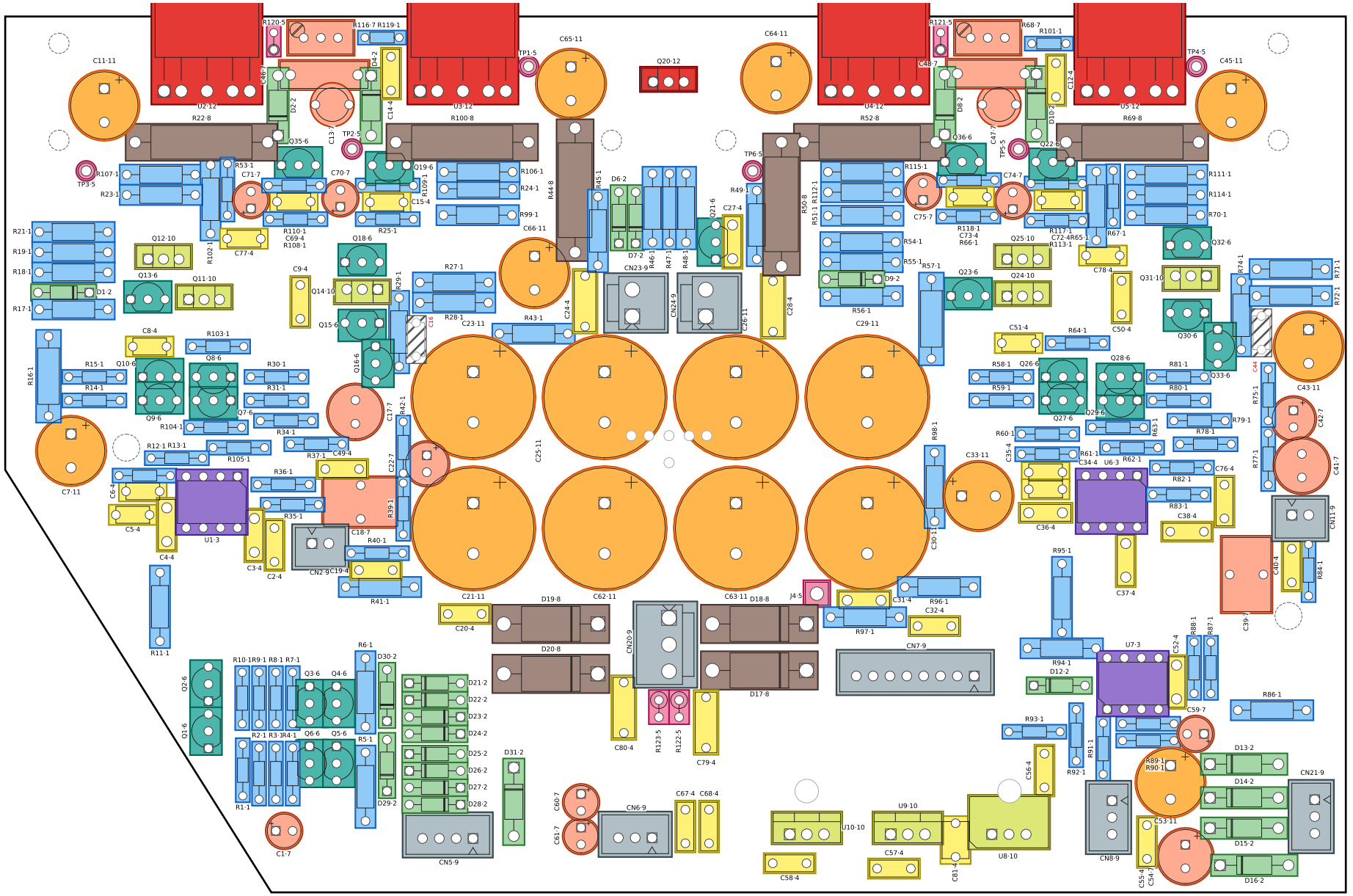
640A Power Amp v2 · очерёдность ручного монтажа по группам (1 → 12)

Порядок — от низких деталей к высоким: плату удобно класть лицом вниз, детали прижимаются к столу. Число после точки у обозначения (R14·1) — номер группы.



1 Резисторы лежачие 0,125–0,66 Вт (103)

2 Диоды малые (DO-35, DO-41) (24)

3 ИМС DIP-8 (лучше на панельки) (3)

4 Конденсаторы керамика и плёнка (низкие) (42)

5 Стоячие резисторы и контрольные точки (11)

6 Транзисторы TO-92 (27)

7 Электролиты Ø5–8, крупная плёнка, подстроечники (21)

8 Силовые лежачие: мост и 3-ваттные резисторы (10)

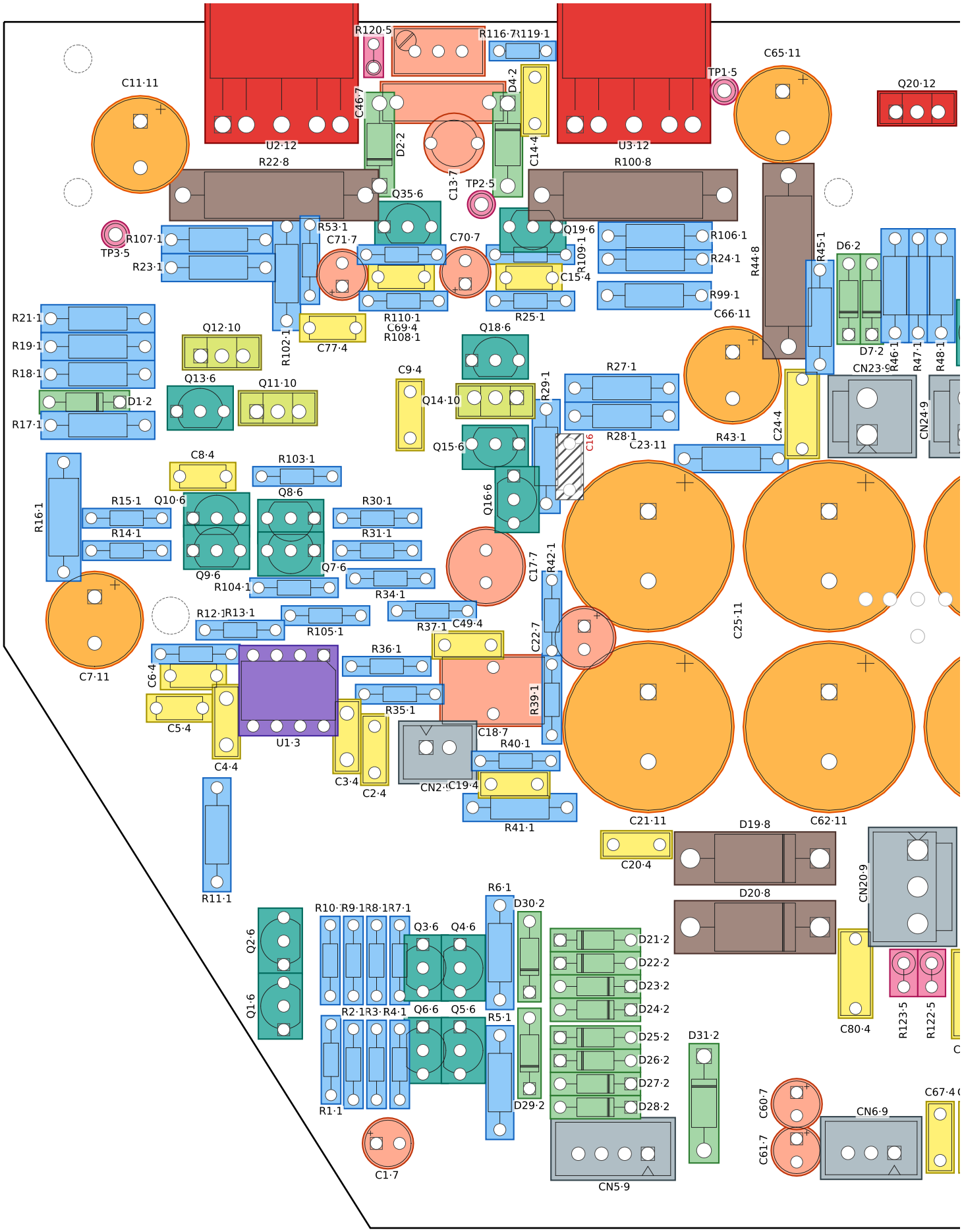
9 Разъёмы JST XH/VH (10)

10 TO-126, стабилизаторы, U8 (9)

11 Электролиты большие Ø10 и Ø18 (17)

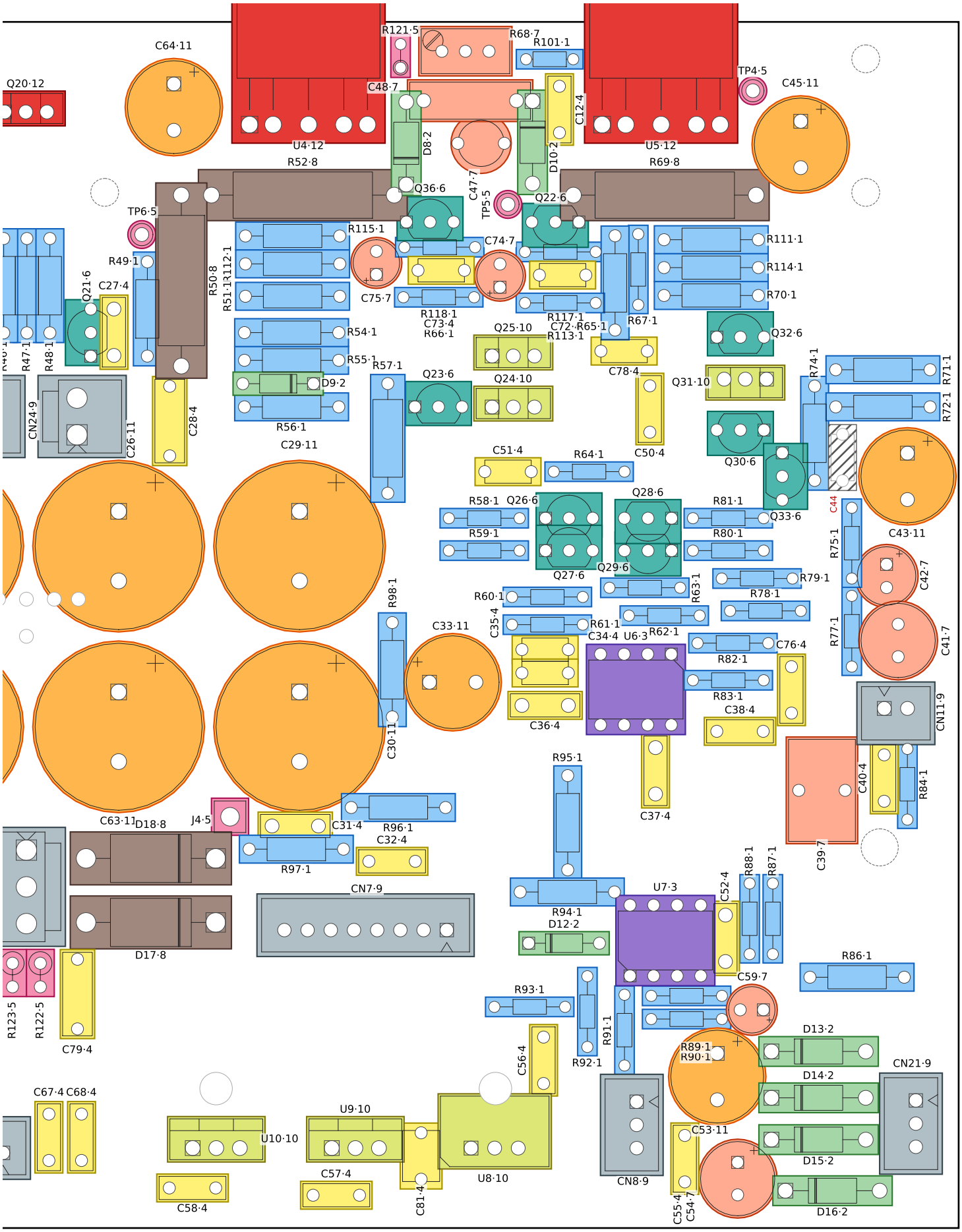
12 Выходной каскад на радиаторе (5)

Очерёдность монтажа · левая половина платы (≈ 1,8 : 1)



1	Резисторы лежачие 0,125–0,66 Вт	2	Диоды малые (DO-35, DO-41)	3	ИМС DIP-8 (лучше на панельки)
4	Конденсаторы керамика и плёнка (низкие)	5	Стоячие резисторы и контрольные точки	6	Транзисторы TO-92
7	Электролиты Ø5–8, крупная плёнка, подстроечники	8	Силовые лежачие: мост и 3-ваттные резисторы	9	Разъёмы JST XH/VH
10	TO-126, стабилизаторы, U8	11	Электролиты большие Ø10 и Ø18	12	Выходной каскад на радиаторе

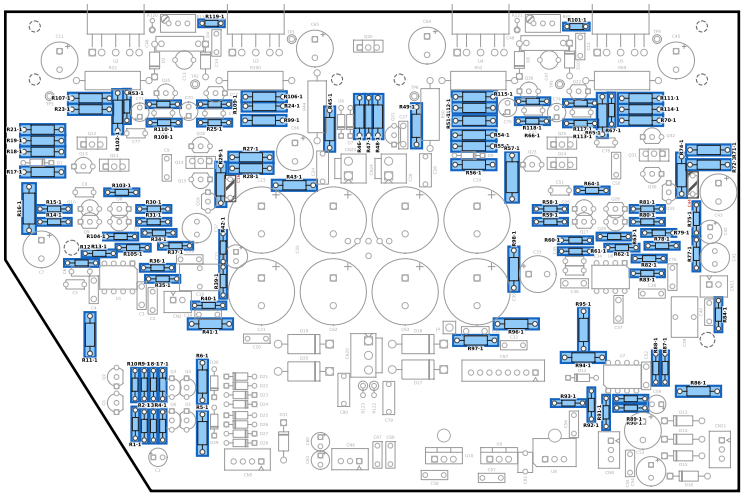
Очерёдность монтажа · правая половина платы (≈ 1,8 : 1)



1	Резисторы лежачие 0,125–0,66 Вт	2	Диоды малые (DO-35, DO-41)	3	ИМС DIP-8 (лучше на панельки)
4	Конденсаторы керамика и плёнка (низкие)	5	Стоячие резисторы и контрольные точки	6	Транзисторы TO-92
7	Электролиты Ø5–8, крупная плёнка, подстроечники	8	Силовые лежачие: мост и 3-ваттные резисторы	9	Разъёмы JST XH/VH
10	TO-126, стабилизаторы, U8	11	Электролиты большие Ø10 и Ø18	12	Выходной каскад на радиаторе

Очерёдность монтажа · по шагам

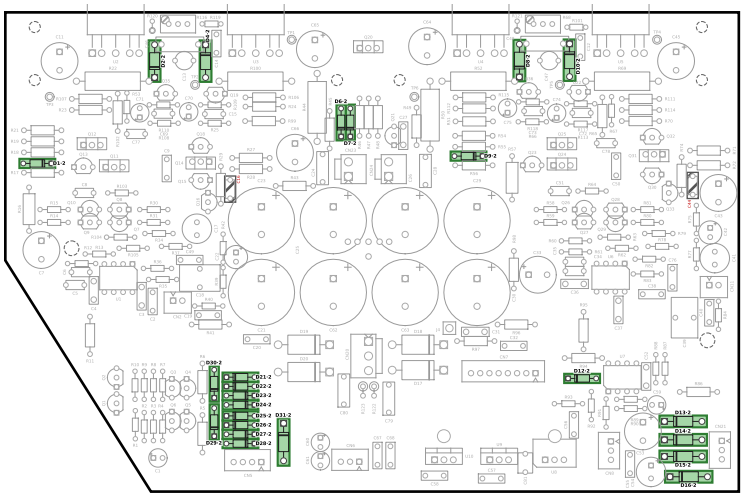
1 Резисторы лежачие 0,125–0,66 Вт — 103 шт.



Вплотную к плате. Сначала самые низкие — так плату удобно класть на стол лицом вниз. R41/R43/R96/R98 — fusible 0,5 Вт.

- ☐ R1, R2, R3, R8, R9, R10, R39, R42, R75, R77, R93 — 10k 8th
- ☐ R4, R7, R35, R46, R83, R87, R91 — 4k7 8th
- ☐ R5, R6, R94 — 4k7
- ☐ R11, R17, R21, R51, R56, R70, R95, R99 — 100R
- ☐ R12, R13, R60, R61 — 1M 8th
- ☐ R14, R15, R58, R59, R101, R119 — 47R 8th
- ☐ R16, R57 — 8k2 0.66W
- ☐ R18, R29, R55, R74, R86 — 1k
- ☐ R19, R47, R48, R54 — 18k
- ☐ R23, R24, R111, R112 — 2k2
- ☐ R25, R66, R108, R113 — 470R 8th
- ☐ R27, R28, R64, R67, R71, R72, R103 — 150R
- ☐ R30, R31, R80, R81, R89 — 100R 8th
- ☐ R34, R79, R92 — 1k 8th
- ☐ R36, R82 — 33k 8th
- ☐ R37, R78 — 330k 8th
- ☐ R40, R84, R90 — 10R 8th
- ☐ R41, R43, R96, R98 — 150R 0.5W fusible
- ☐ R45, R49 — 47k
- ☐ R53 — 150R 8th
- ☐ R62, R63, R104, R105 — 220k 8th
- ☐ R65, R102 — 33k
- ☐ R88 — 11k 8th
- ☐ R97 — 47R
- ☐ R106, R107, R114, R115 — 100k
- ☐ R109, R110, R117, R118 — 820R 8th

2 Диоды малые (DO-35, DO-41) — 24 шт.

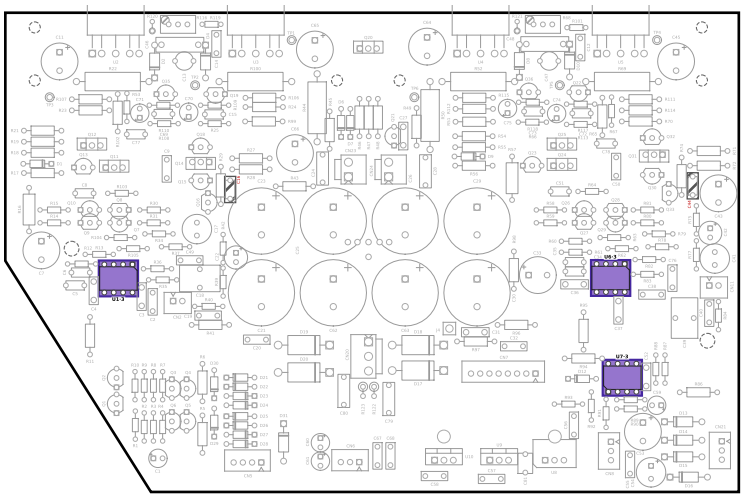


Вплотную к плате, полоса на корпусе = катод, по метке на шелкографии. Стабилитроны D1, D9 (3V3), D7 (4V7), D29, D30 (10V) — не перепутать с 1N4148.

- ☐ D1, D9 — ZEN 3V3
- ☐ D2, D4, D8, D10, D13, D14, D15, D16, D31 — 1N4004
- ☐ D6, D12, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28 — 1N4148
- ☐ D7 — 4V7 Zener 400mW
- ☐ D29, D30 — 10V Zener 400mW

Очерёдность монтажа · по шагам

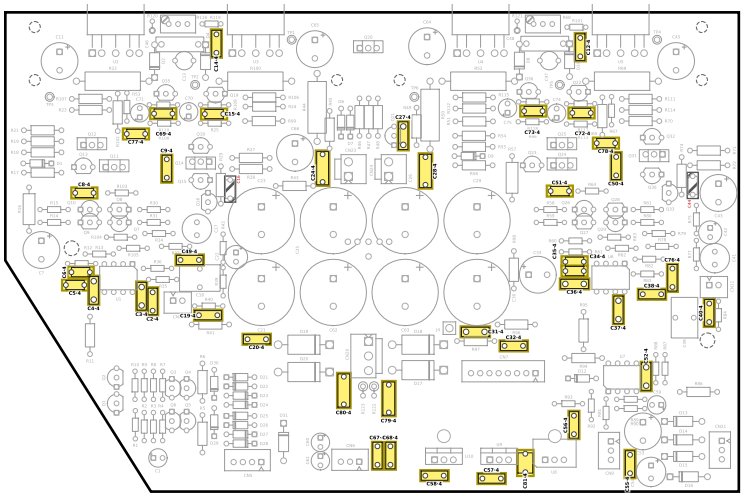
3 ИМС DIP-8 (лучше на панельки) — 3 шт.



U1, U6 — NE5534, U7 — LM393. Ключ (вывод 1) — по квадратной площадке. Сами ИМС вставить в конце, после проверки питания.

- ☐ U1, U6 — NE5534
- ☐ U7 — LM393

4 Конденсаторы керамика и плёнка (низкие) — 42 шт.

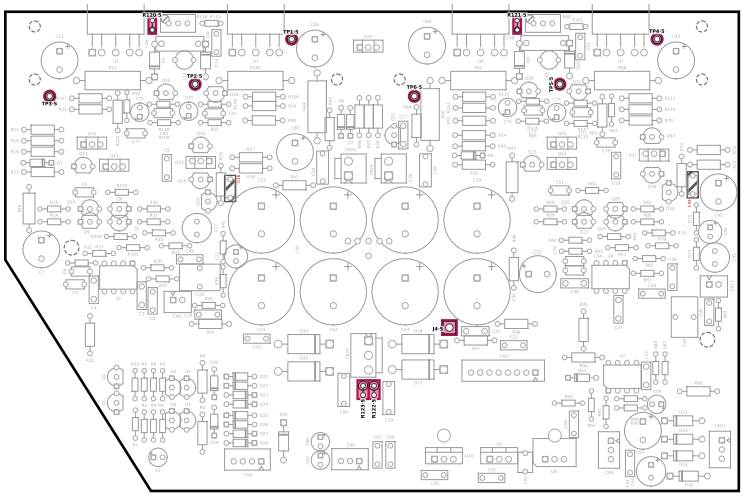


Вплотную к плате. Полярности нет. C16, C44 не ставить (DNP).

- ☐ C2, C38 — 100p poly
- ☐ C3, C4, C31, C36, C37, C52 — 100n
- ☐ C5, C6, C34, C35 — 5p
- ☐ C8, C51 — 470p
- ☐ C9, C50 — 33p
- ☐ C12, C14 — 15n poly
- ☐ C15, C69, C72, C73 — 220p
- ☐ C19, C20, C32, C40, C55, C56, C57, C58, C67, C68 — 47n poly
- ☐ C24, C28, C79, C80 — 100n 250V MKT
- ☐ C27 — 4.7n
- ☐ C49, C76 — 2.2n PPE Bypass (640A only)
- ☐ C77, C78 — 22p
- ☐ C81 — 10u 50V X7S

Очерёдность монтажа · по шагам

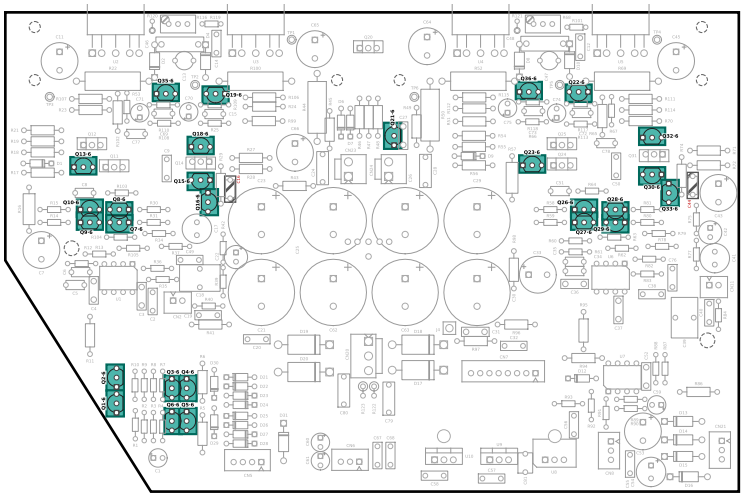
5 Стоячие резисторы и контрольные точки — 11 шт.



R120/R121 рядом с подстроечниками, R122/R123 у CN20. TP1–TP6 и J4 — штырь или петля из провода Ø0,8–1 мм.

- ☐ J4 — CHASSIS
- ☐ R120, R121 — 100R 1%
- ☐ R122, R123 — 47R 0.5W MO
- ☐ TP1 — RE1
- ☐ TP2 — RO
- ☐ TP3 — RE2
- ☐ TP4 — LE1
- ☐ TP5 — LO
- ☐ TP6 — LE2

6 Транзисторы TO-92 — 27 шт.

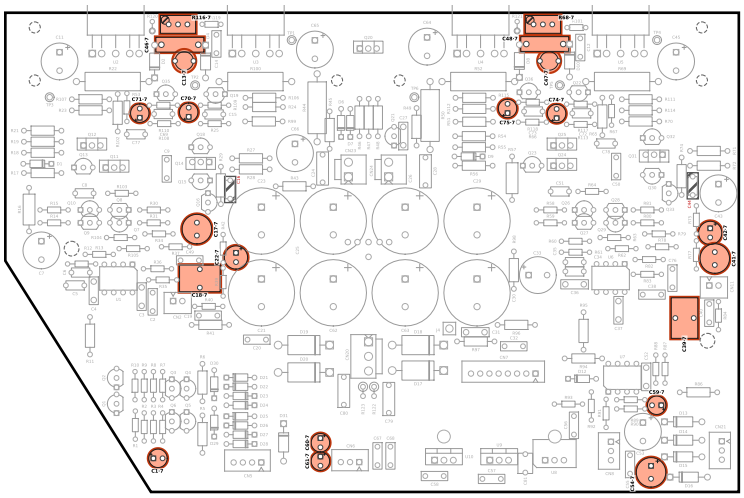


Высота над платой 3–5 мм, одинаково по ряду. Пары Q7/Q8, Q9/Q10, Q26/Q27, Q28/Q29 — термоконтакт как на заводской плате. Цоколёвку сверять с шелкографией.

- ☐ Q1, Q2 — BC327
- ☐ Q3, Q4, Q5, Q6 — BC337
- ☐ Q7, Q8, Q15, Q16, Q21, Q28, Q29, Q30, Q33 — MPSA92/93
- ☐ Q9, Q10, Q18, Q19, Q22, Q26, Q27, Q32, Q35, Q36 — MPSA42/43
- ☐ Q13, Q23 — MPSA13

Очерёдность монтажа · по шагам

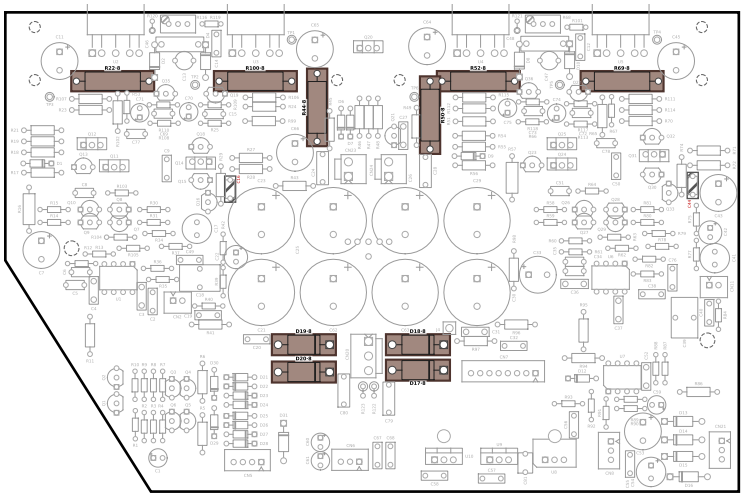
7 Электролиты Ø5–8, крупная плёнка, подстроечники — 21 шт.



Электролиты — полярность «+» по шелкографии (C17/C41, C13/C47 — неполярные). C18/C39 — WIMA MKS2 2u2. R68/R116 перед первым включением выставить на минимум тока покоя.

- ☐ C1 — 1u 16V
- ☐ C13, C47 — 10u NP 16V
- ☐ C17, C41 — 220u NP 10V (D8)
- ☐ C18, C39 — 2u2 100V film (MKS2)
- ☐ C22, C42 — 47u 50V
- ☐ C46, C48 — 100n 160V Poly
- ☐ C54 — 100u 35V
- ☐ C59 — 47u 16V
- ☐ C60, C61 — 100u 16V
- ☐ C70, C71, C74, C75 — 220u 16V
- ☐ R68, R116 — 47R

8 Силовые лежачие: мост и 3-ваттные резисторы — 10 шт.

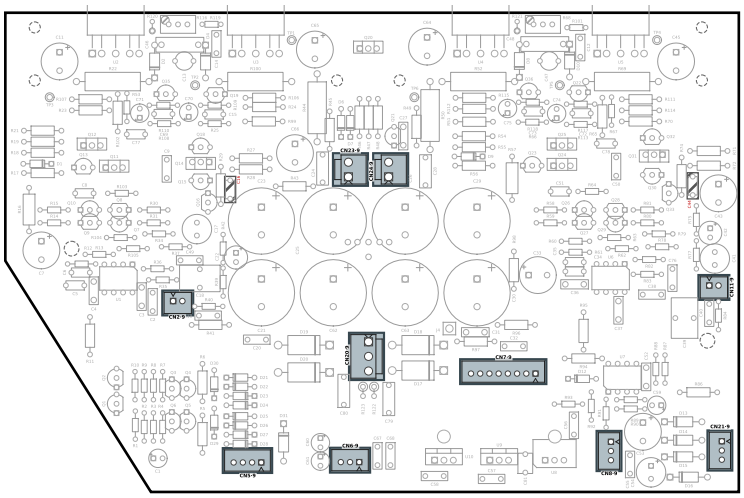


D17–D20 (BY550-400) и R22/R52/R69/R100, R44/R50 — с зазором 2–3 мм над платой для охлаждения. Полоса диодов — по метке.

- ☐ D17, D18, D19, D20 — BY550-400
- ☐ R22, R52, R69, R100 — 0.22R 3W
- ☐ R44, R50 — 4R7 3W wirewound

Очерёдность монтажа · по шагам

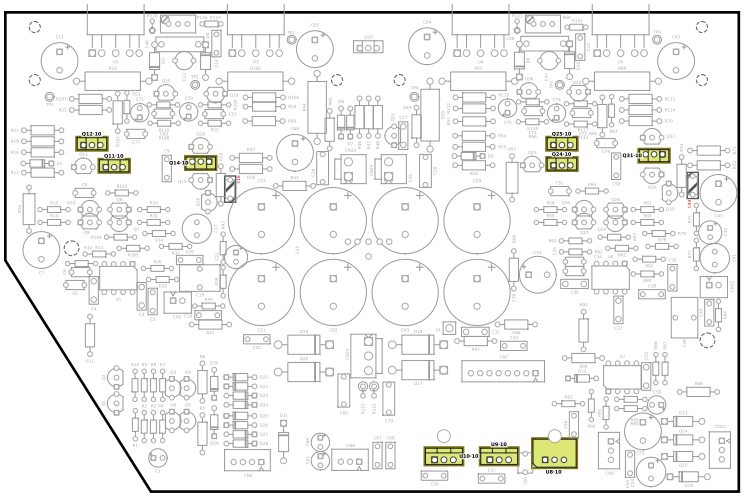
9 Разъёмы JST XH/VH — 10 шт.



Прижать к плате, ключ — по рисунку на шелкографии. Паять сначала один вывод, проверить посадку, затем остальные.

- ☐ CN2, CN11 — H2 2.54mm
- ☐ CN5 — H4 2.54mm
- ☐ CN6, CN8 — H3 2.54mm
- ☐ CN7 — H8 2.54mm
- ☐ CN20 — B3P-VH
- ☐ CN21 — B3B-XH-A
- ☐ CN23, CN24 — B2P-VH

10 TO-126, стабилизаторы, U8 — 9 шт.

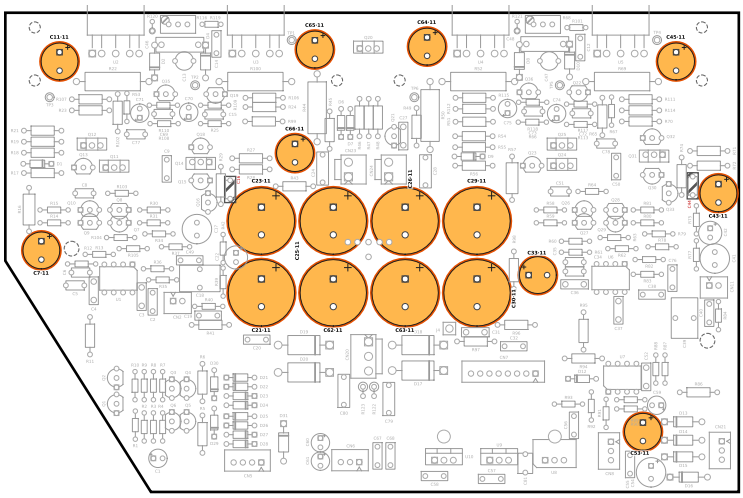


Q11, Q12, Q14, Q24, Q25, Q31 — металлической стороной по метке. U9/U10 (7815/7915) — сначала прикрутить к радиатору с прокладкой, вставить вместе с ним, запаять штыри H7/H8, потом выводы. U8 TSR 1-2450 — без радиатора.

- ☐ Q11, Q12, Q24, Q25 — MJE340
- ☐ Q14, Q31 — MJE350
- ☐ U8 — TSR 1-2450
- ☐ U9 — 7815
- ☐ U10 — 7915

Очерёдность монтажа · по шагам

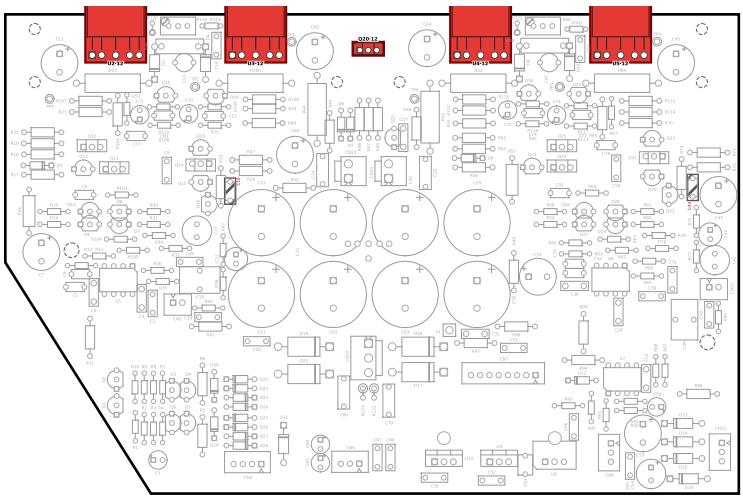
11 Электролиты большие Ø10 и Ø18 — 17 шт.



Полярность! 2200 мкФ батареи (C21–C30, C62, C63) — последними из «на плате», они перекрывают доступ к соседям.

☐ C7, C11, C33, C43, C45, C64, C65, C66 — 220u 50V
☐ C21, C23, C25, C26, C29, C30, C62, C63 — 2200uF
☐ C53 — 470u 35V

12 Выходной каскад на радиаторе — 5 шт.



U2–U5 (SAP15N/P) и Q20 (датчик тока покоя) — на кронштейне радиатора: прикрутить через прокладки, кронштейн закрепить к плате (H1–H6), только потом паять выводы.

☐ Q20 — MJE340
☐ U2, U4 — SAP15P
☐ U3, U5 — SAP15N